

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 12

NoSQL Columnar Database



Oleh:

Arif Stand Pramudya

103122400001

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

Tugas Pendahuluan

1. Jelaskan perbedaan mendasar antara Row-oriented Database (seperti MySQL/PostgreSQL) dan Column-oriented Database (seperti ClickHouse/Cassandra) dalam hal penyimpanan data di dalam disk. Mengapa perbedaan ini sangat berpengaruh pada kecepatan pembacaan data?

Jawaban:

1. Row-oriented Database dan Column-oriented Database memiliki perbedaan terutama dalam cara penyimpanan data pada disk, dan perbedaan ini sangat memengaruhi kecepatan pembacaan data tergantung pola query nya.

Row-oriented Database seperti MySQL atau PostgreSQL menyimpan seluruh baris secara berurutan. Setiap blok disk berisi semua kolom dari satu atau beberapa baris. Struktur ini efisien untuk beban kerja transaksi di mana query biasanya mengakses hampir semua kolom dari satu atau beberapa baris, misalnya saat melakukan insert, update, atau membaca record lengkap. Membaca seluruh baris cepat, tetapi jika ingin memindai kolom tertentu di banyak baris, database harus membaca data yang tidak dibutuhkan, sehingga memperlambat query analitik.

Sedangkan Column-oriented Database seperti ClickHouse atau Cassandra menyimpan data per kolom. Setiap blok disk berisi beberapa nilai dari satu kolom untuk banyak baris. Struktur ini optimal untuk beban kerja analitik di mana query sering melakukan filter pada beberapa kolom saja di jutaan baris. I/O berkurang karena hanya kolom yang relevan yang dibaca, dan penyimpanan data sejenis secara berurutan memungkinkan kompresi lebih baik serta operasi vektorisasi, sehingga eksekusi query jauh lebih cepat.

Perbedaan pola penyimpanan ini memberikan pengaruh pada Row-oriented Database lebih cocok untuk akses per baris, sedangkan Column-oriented Database lebih cepat untuk pemindaian dan agregasi per kolom pada dataset besar.